

期末專案提案：阿里山露營區風險評估系統

組員

- 李芷葳 (R13228021) — Data Captain
- 張佑瑜 (R13228003) — UI、Interactive Map
- 吳孟霖 (R13228002) — Data collector
- 邱奎翰 (R13228020) — Spatial Analysis

研究問題

在極端降雨事件下，阿里山地區哪些露營區因鄰近大規模崩塌潛勢區或位於高坡度降雨區，具備最高的預警撤離優先權？

資料來源

1. 合法露營區清冊 — [交通部觀光署觀光資訊網] — [JSON/CSV, 約 100+ 筆]
2. 其他露營區—Google地圖、它人整理露營資料、愛露營平台、全台露營場資料
3. 數位地形模型 (DTM) — [政府資料開放平臺] — [Raster/5m 解析度]
4. 歷史降雨資料 — [中央氣象署觀測資料查詢系統] — [CSV, 各測站逐時資料]
5. 崩場地分佈圖/土石流潛勢溪流 — [農業部農村發展及水土保持署] — [SHP/GeoJSON]

分析方法

1. 地形因子分析：利用 DTM 計算坡度 (Slope) 與坡向 (Aspect)，評估露營區周邊地表穩定度，建議加入聯外道路與崩塌潛勢區的交集分析，若唯一道路易坍方，該營區的預警優先權應大幅提升。
2. 多準則決策分析 (MCDA)：整合降雨量、坡度、與崩塌潛勢區距離，權衡各營區的風險得分。

內插策略

選擇策略：**Kriging** 與機器學習 (ML) 並用 (Regression-Kriging)

- 依據：由於阿里山地形崎嶇，單純的 Kriging 在海拔變化劇烈處容易低估降雨空間變異性。我們計畫以 Kriging 建立降雨基準面，再導入 **Random Forest (RF)** 結合地形因子（如高度、坡向）修正降雨空間分佈，以獲取更精確的「局部區域降雨量」預估。

Gemini SDK 使用計畫

1. 決策建議生成:根據風險評估結果,由 Gemini 自動產出針對不同營區經營者與遊客的「防災撤離指引」。
2. 異常值與邏輯審計:利用 Gemini 協助解讀分析結果中異常的高風險點,判斷是資料誤差(如座標偏移)或是真實的地形威脅。

預期產出

- [x] Jupyter Notebook (含資料清洗與模型建置)
- [x] Folium 互動地圖 (呈現露營區、降雨內插面與風險熱點)
- [x] Gemini SDK 決策建議整合 (自動生成預警簡訊內容)
- [x] 防災決策建議 (阿里山露營風險分級表)

風險評估

- 技術困難:山區測站稀疏且地形複雜,導致降雨內插精度不足。
- 備案:若內插效果不佳,將引入 **Sentinel-2** 遙測影像 計算植被覆蓋率 (NDVI), 作為地表脆弱性的補充參數,強化風險評估的可靠度。